

导学案--免疫失调
第四章第 3 节免疫失调

知识导航

一、免疫失调引起的疾病：

1、过敏反应

①概念：

过敏反应——已经产生_____的机体，在再次接触相同刺激（即_____）时所发生的_____或_____的反应。

②反应机理：_____

③特点：

a. 发作_____、反应_____、消退_____；

b. 一般不破坏_____，不引起_____

c. 有明显的_____

◆注意：抗原再次侵入机体时发生过敏反应。

④预防措施：_____

2、自身免疫病

①概念：

机体对_____发生_____而导致自身组织损害的疾病。

②致病机理：_____

二、阅读材料：

材料 1 自身免疫病概况

自身免疫病（类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、炎症性肠病等）是一类以局部或全身性异常炎症免疫反应为特征性疾病。流行病学研究发现全球有 3%~5% 的人口受各种类型的自身免疫性疾病的影响，主要包括系统性红斑狼疮（systemic lupus erythematosus, SLE）、类风湿性关节炎（rheumatoid arthritis, RA）、多发性硬化（multiple sclerosis, MS）等。这类疾病通常累及关节、肌肉、骨骼等各部位软组织，如不及时治疗，进一步发展会造成全身器官或系统损害。临床上常用糖皮质激素和改善病情的抗风湿药治疗，患者需要长期或终生用药，尽管控制了疾病活动，但仍有部分患者的病情难以缓解，且长期使用激素及免疫抑制剂会造成代谢紊乱、免疫低下、继发感染等副作用。因此，需要挖掘其他潜在疗效的生物制剂或新型植物药制剂，尤其具有免疫调节或抑制免疫的抗风湿药物，以缓解病情，降低副作用，提高生活质量。自身免疫病的免疫机制被认为是淋巴细胞对靶器官的异常反应。即使在中央和外周免疫耐受的严格警戒下，少量潜在自我反应性淋巴细胞仍然可以“泄漏”到外周，在自身抗原反复循环出现时，通过共刺激信号被激活，启动免疫反应。幼稚淋巴细胞可以在各类细胞因子作用下被激活并分化为不同类型的炎症细胞，最终导致炎症反应，软组织损伤。

自身免疫病的治疗包括两个目标，第一是症状缓解和功能维持，第二是延缓组织损害进程。目前，治疗自身免疫病药物主要分为非甾体抗炎药、甾体抗炎药和改善病情抗风湿药三类。例如非甾体抗炎药通过抑制环氧合酶活性，抑制多种细胞因子分泌而发挥抗炎、解热和镇痛作用。甾体抗炎药具有较强抗炎作用和免疫抑制作用，阻止炎症细胞向炎症部位聚集，抑制炎症因子释放，抑制 T、B 淋巴细胞增殖和分泌。

材料 2 青蒿素治疗自身免疫疾病

青蒿素（artemisinin, Art）是我国药学家从传统中药青蒿中利用低温乙醚提取得到的抗疟有效成分，近年来的对青蒿素类药物的研究除了抗疟效果及机制的探索外，对多种自身免疫病疗效也取得了快速进展。研究发现 125 mg/kg 和 25 mg/kg 的双氢青蒿素均可抑制 BXS 小鼠（为系统性红斑狼疮模型鼠）血清抗 ds-DNA 抗体的生成，降低 BXS 小鼠血清中 TNF- α 水平，明显改善小鼠系统性红斑狼疮肾炎的病理状态。（注：TNF- α 促进 T 细胞产生各种炎症因子，进而促进炎症反应的发生。）研究发现青蒿素类似物羟氯喹和青蒿素联合通过抑制 KLF15/NF- κ B 信号通路降低自身抗体抗体及 B 淋巴细胞比例，缓解狼疮肾炎小鼠。